

Modèle EA et modèle relationnel

Géraldine Del Mondo

Département Informatique et Technologie de l'Information

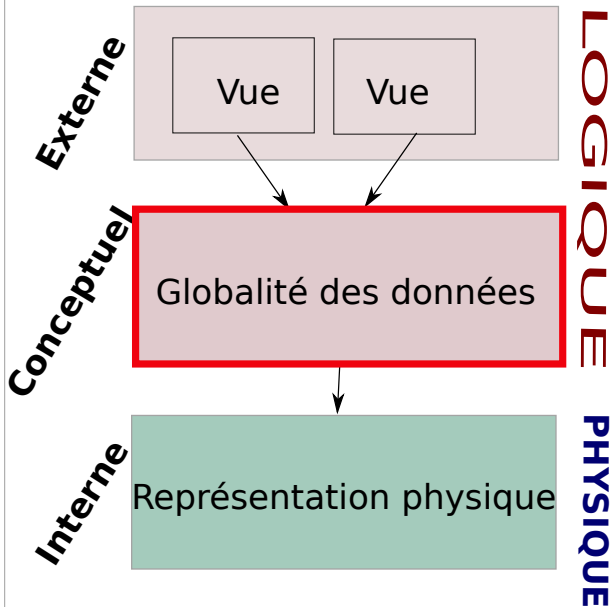
Institut National des Sciences Appliquées - Rouen

geraldine.del_mondo@insa-rouen.fr

Plan...

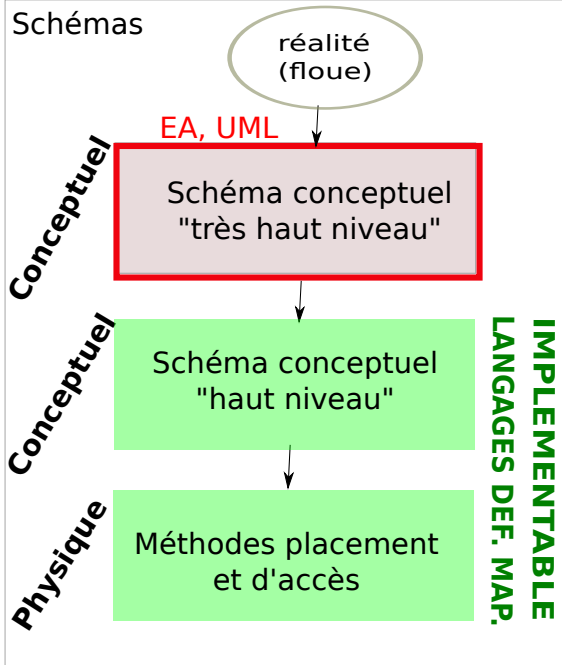
- 1 Introduction
- 2 Modèle EA
- 3 Modèle relationnel
- 4 Passage EA vers Relationnel
- 5 Conclusion

Niveaux d'abstraction



MODÈLE E-A

Schémas



Description formalisée - **Modèle Entité-Association**

Approche intuitive

- Entité : tout objet du monde réel (correspond aux noms dans une phrase)
- Association : tout lien entre objets (correspond aux verbes dans une phrase)

Affiner

- Attributs : toute propriété d'une entité ou d'une association
- Cardinalité : quantification du lien en terme d'instances

EXEMPLE Entreprise

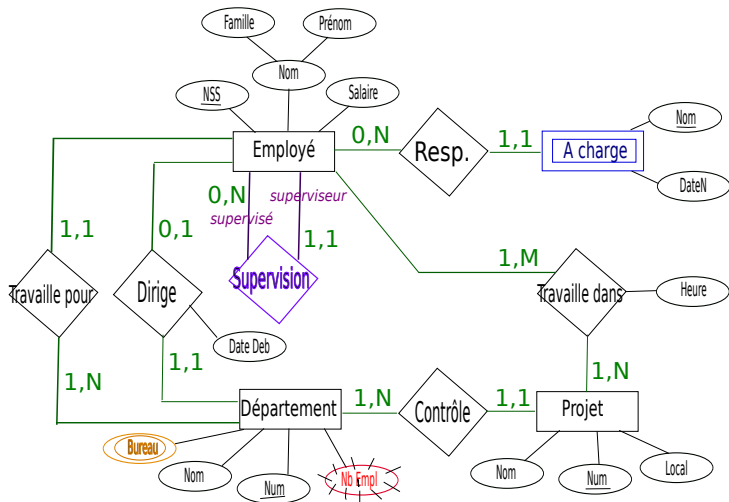
- Entité faible

- Attribut multi-valué

- Attribut calculé

- Association circulaire

- associations
0,1 / 1,1 / 1,
N / M,N



Élément de conception

Problème

Formaliser les éléments et les relations entre ces éléments pour bâtir un modèle.

- Un EMPLOYÉ travaille pour un et un seul DÉPARTEMENT
→ lien 1 - 1
- Un DÉPARTEMENT a un ou plusieurs EMPLOYÉ(S) qui y travaille
→ lien 1 - n

Notations :

- Cardinalité fixée à l'origine de l'association (en Merise idem, en UML c'est l'inverse, ...)
- Le minimum fixé à 1 va nécessiter un contrôle

Problèmes liés à une mauvaise conception

- Redondance des données
 - PROJET(nom_employé, prenom_employé, adresse_employé, NSS, Salaire, nom_projet, num_projet, local_projet) : Répétition du nom, prénom, adresse et salaire de chaque employé pour chaque projet auquel il participe.
- Incohérence en mise à jour
 - L'ajout d'un employé ne modifie pas le nombre d'employés d'au moins un département
 - Un attribut apparaît à plusieurs endroits et sa valeur n'est pas partout modifiée
- Anomalie d'insertion
 - Quid d'un projet qui n'est pas contrôlé par un département en particulier ? (cf. cardinalités)
 - Quid de la gestion des valeurs nulles
- Anomalie de suppression
 - La suppression du dernier PROJET auquel participe un EMPLOYÉ doit elle entraîner la suppression de l'EMPLOYÉ ?
 - ...

Notations graphiques



Type d'Entité



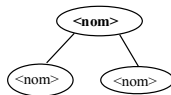
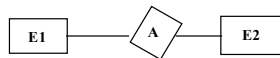
Type d'Association



Attribut



Attribut (clé)

Attribut
multi-valuéAttribut
calculéAttribut
CompositeAssociation binaire
entre entités

EXEMPLE Entreprise

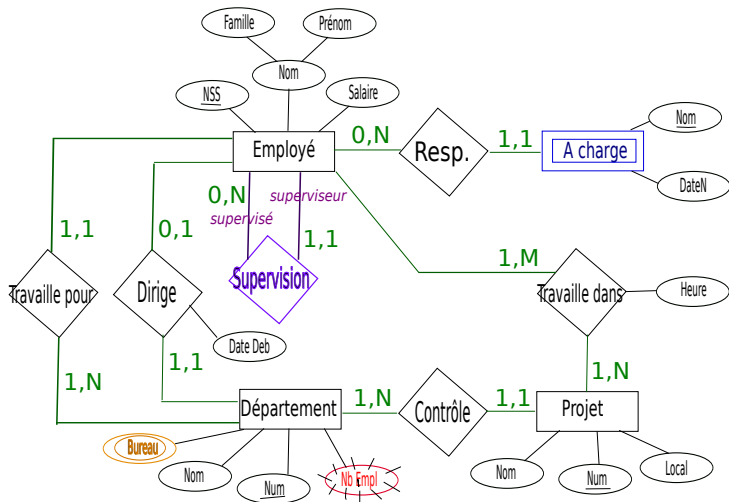
- Entité faible

- Attribut multi-valué

- Attribut calculé

- Association circulaire

- associations
0,1 / 1,1 / 1,
N / M,N



MODÈLE RELATIONNEL

Schémas

Conceptuel

Conceptuel

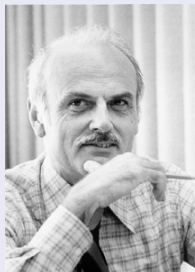
Physique

réalité
(floue)Schéma conceptuel
"très haut niveau"

Relationnel

Schéma conceptuel
"haut niveau"Méthodes placement
et d'accèsIMPLEMENTABLE
LANGAGES DEF. MAP.

Modèle relationnel : Histoire



- Publié par E.F. CODD (laboratoire de recherche IBM San Jose) dans ACM 1970 : "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks"

- Le modèle relationnel vise à se libérer de la dépendance avec la représentation physique des modèles Hiérarchique et Réseau
- Le modèle relationnel ne vise pas être l'interface entre le client et l'informaticien, il est l'interface entre l'informaticien et l'ordinateur.

Domaine

→ Ensemble de valeurs autorisées

• Élémentaire

- Types de base : Entier, Reel, Texte, Booleen
- Intervalle : Salaire = [1500, ..., 10 000]
- Enuméré : Couleur = (Rose, Blanc, Rouge)

• Structuré

- Point = [X : Reel, Y : Reel]
- Segment = [origine : Point, extremité : Point]
- Figure = {Segment}

- Modèle relationnel est un modèle “à plat”
- Fondement théorique : théorie des ensembles

Produit cartésien - noté X

Le **produit cartésien** des domaines $D_1, \dots, D_n$ est l'ensemble des n-uplets (tuples) : $\langle V_1, \dots, V_n \rangle / V_i \in D_i$

EXEMPLE

- $D_1 = \{\text{Rose, Blanc, Rouge}\}$
- $D_2 = \{\text{Bordeaux, Alsace}\}$

Rose	Bordeaux
Rose	Alsace
Blanc	Bordeaux
Blanc	Alsace
Rouge	Bordeaux
Rouge	Alsace

Relation

Définition RELATION

- Sous ensemble du produit cartésien d'une liste de domaines.
- Une **relation** est caractérisée par un nom.
- Une **relation** est un tableau à deux dimensions (table).
- Une ligne de ce tableau est un n-uplet. L'ordre des lignes n'est pas important.

EXEMPLE

Couleur_Vins		
	Blanc	Bordeaux
	Blanc	Alsace
	Rouge	Bordeaux
	Rouge	Alsace

Attribut

💡 Définition ATTRIBUT

- Un **attribut** est le nom donné à une colonne d'un tableau modélisant une relation.
- L'ordre des colonnes dans le tableau n'est pas important.
 - La valeur d'un **attribut** pour un n-uplet de la relation (i.e., l'élément matriciel colonne / ligne du tableau) prend sa valeur dans le domaine associé à cet attribut.

EXEMPLE

couleur : $D1 = \{\text{Rose, Blanc, Rouge}\}$; region : $D2 = \{\text{Bordeaux, Alsace}\}$

Couleur_Vins	couleur	region
	Blanc	Bordeaux
	Blanc	Alsace
	Rouge	Bordeaux
	Rouge	Alsace

EXEMPLE DE RELATION

- 1 nom de relation : VINS.
- 4 attributs auto-définis : CRU, MILLESIME, REGION, TEINTE.

VINS	CRU	MILLESIME	REGION	TEINTE
	Chenas	1983	Beaujolais	Rouge
	Tokay	1980	Alsace	Blanc
	Tokay	1981	Alsace	Blanc
	Tavel	1986	Rhone	Rose
	Chablis	1986	Bourgogne	Blanc
	St-Emilion	1987	Bordeaux	Rouge

Clé d'une relation (intuition)

Buveurs	num-buveur	nom	prenom	ville
	1	Zieuver	Bruno	Paris
	2	Dupont	Bob	Bordeaux
	3	Mauve	Maggie	Marseille
	4	Mauve	Julius	Marseille

Clé d'une relation (intuition, usage)

Buveurs	num_buveur	nom	prenom	ville
	1	Zieuver	Bruno	Paris
	2	Dupont	Bob	Bordeaux
	3	Mauve	Maggie	Marseille
	4	Mauve	Julius	Marseille

Commandes	num-com.	buveur	date ...
	C1	1	15/11/2020
	C2	2	18/11/2020
	C3	4	20/11/2020
	C4	1	20/11/2020

num_buveur 1 nom Zieuver
 prenom Bruno ville Paris

num-commande C1 buveur 1
 date 15/11/2020



Clé d'une relation (intuition, usage)

Buveurs	num_buveur	nom	prenom	ville
	1	Zieuver	Bruno	Paris
	1	Dupont	Bob	Bordeaux
	3	Mauve	Maggie	Marseille
	4	Mauve	Julius	Marseille

Commandes	num-com.	buveur	date ...
	C1	1	15/11/2020
	C2	2	18/11/2020
	C3	4	20/11/2020
	C4	1	20/11/2020

Pas de sens !

num_buveur 1 nom Dupont
prenom Bob ville Bordeaux

num-commande C1 buveur 1
date 15/11/2020



Clé

Définition CLÉ

Attribut ou groupe d'attributs (minimum) qui détermine un n-uplet unique dans une relation (à tout instant).

- Se définit a priori et non pas en regardant la relation.
- Toute relation doit posséder au moins une clé documentée (sans valeur inconnue).
- Exemple : {CRU, MILLESIME} dans VINS.

EXEMPLE

VINS	CRU	MILLESIME	REGION	TEINTE
	Chenas	1983	Beaujolais	Rouge
	Tokay	1980	Alsace	Blanc
	Tokay	1981	Alsace	Blanc
	Tavel	1986	Rhone	Rose
	Chablis	1986	Bourgogne	Blanc
	St-Emilion	1987	Bordeaux	Rouge

Clé

Définition CLÉ

Attribut ou groupe d'attributs (minimum) qui détermine un n-uplet unique dans une relation (à tout instant).

- Se définit a priori et non pas en regardant la relation.
- Toute relation doit posséder au moins une clé documentée (sans valeur inconnue).
- Exemple : {CRU, MILLESIME} dans VINS.

EXEMPLE

VINS	CRU	MILLESIME	REGION	TEINTE
	Chenas	1983	Beaujolais	Rouge
	Tokay	1980	Alsace	Blanc
	Tokay	1981	Alsace	Blanc
	Tavel	1986	Rhone	Rose
	Chablis	1986	Bourgogne	Blanc
	St-Emilion	1987	Bordeaux	Rouge

Clé

💡 Définition CLÉ

Attribut ou groupe d'attributs (minimum) qui détermine un n-uplet unique dans une relation (à tout instant).

- Se définit a priori et non pas en regardant la relation.
- Toute relation doit posséder au moins une clé documentée (sans valeur inconnue).
- Exemple : {CRU, MILLESIME} dans VINS.

EXEMPLE

VINS	CRU	MILLESIME	REGION	TEINTE
	Chenas	1983	Beaujolais	Rouge
	Tokay	1980	Alsace	Blanc
	Tokay	1981	Alsace	Blanc
	Tavel	1986	Rhone	Rose
	Chablis	1986	Bourgogne	Blanc
	St-Emilion	1987	Bordeaux	Rouge

Schéma de relation

Définition SCHÉMA DE RELATION

- Nom de la relation
- Liste des attributs avec leurs domaines
- Clé(s) candidate(s) : Au besoin, l'administrateur en choisit une, elle devient la clé **primaire**. Elle est soulignée.

EXEMPLE

VINS (CRU :CdC, MILLESIME :Entier, REGION :CdC, TEINTE :COULEUR)

Un schéma de relation décrit l'**intension** de la relation alors qu'une relation (table) est une **extension**.

Le schéma d'une base de données relationnelle est l'ensemble des schémas des relations de la base.

Clé étrangère

Définition CLÉ ÉTRANGÈRE

- Attribut ou groupe d'attributs qui n'est pas clé dans une relation mais qui apparaît comme clé dans une autre relation.
- Définit les liens Entités-Associations
- Exprime une contrainte d'intégrité référentielle
 - ➔ Insertion de valeurs de n-uplets pour cette clé étrangère dans la relation référençant doivent exister dans la relation référencée
 - ➔ Suppression dans la relation référencée, les n-uplets référençant doivent disparaître.

EXEMPLE DE CLÉ ÉTRANGÈRE

BUVEURS (NUMERO_BUVEUR, NOM, PRENOM, TYPE)

VINS (NUMERO_VIN, CRU, MILLESIME, REGION, TEINTE)

ABUS (NUMERO_BUVEUR, NUMERO_VIN, DATE, QUANTITE)

→ **ABUS.NUMERO_VIN** référence **VINS.NUMERO_VIN**

→ **ABUS.NUMERO_BUVEUR** référence **BUVEURS.NUMERO_BUVEUR**

Clé étrangère : exemple d'instanciation

BUVEURS

NUMERO_BUVEUR	NOM	...
1	Zieuver	...
2	Mauve	...
3	Mansoif	...

VINS

NUMERO_VIN	CRU	...
v1	Bordeaux	...
v2	Muscadet	...

ABUS

NUMERO_BUVEUR	NUMERO_VIN	DATE	...
1	v1	12/12/2016	...
3	v1	15/04/2017	...
3	v1	18/07/2017	...

Quelques conseils

- Choisissez des noms d'attributs significatifs
- Appliquez une règle de nommage (organisation logique)
- Acceptez de définir des domaines spécifiques
- Prenez le temps de définir les contraintes d'intégrité (CIs)

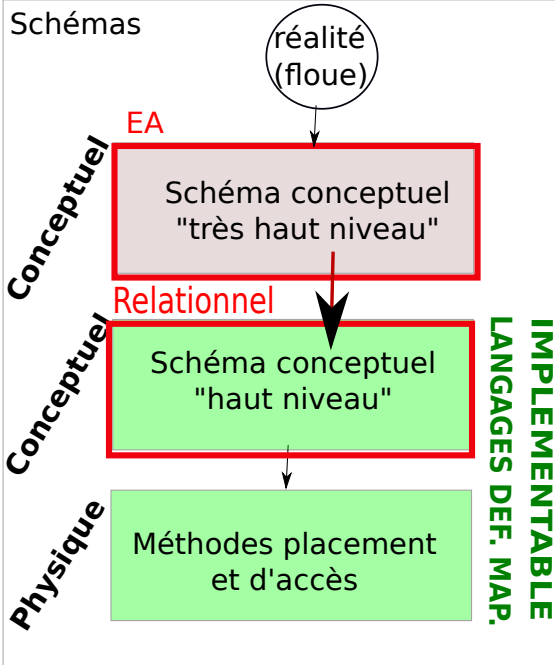
Objet-Relationnel ?

Tirer profit des apports des modèles/langages orientés objet

- Reprend les concepts du relationnel auxquels sont “greffés” des concepts objets
- Différent du complètement orienté objet (gère mieux les concepts objets)

PASSAGE E-A VERS RELATIONNEL

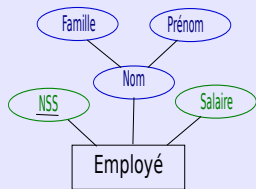
Schémas



Transformation en relationnel - Cas 1

Entité en relation

- Entité $\rightarrow$ Relation
- **Attribut atomique** $\rightarrow$ Attribut
- **Attribut composite** $\rightarrow$ N attributs
(mise à plat)
- Attributs clés candidates $\rightarrow$ clé(s)



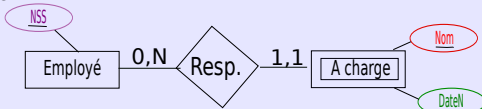
EXEMPLE : Entité Employé, schéma :

EMPLOYE (NSS, NOM_FAMILLE, NOM_PRENOM, SALAIRE)

Transformation en relationnel - Cas 2

Entité faible en relation

- Entité faible $\rightarrow$ Relation
- Attributs de l'entité faible
 $\rightarrow$ idem étape 1
- Clé de la relation :



clé 'locale' de l'entité + clé de l'entité dont elle dépend

EXEMPLE : Entité faible ACharge, schéma :

ACHARGE (NSS, NOM, DATE_NAISSANCE)

Transformation en relationnel - Cas 3

Association binaire 1-1 par clés étrangères

- Clé de **E1** → Attr. de la relation **E2**
- Attr. de l'association → Attr. de **E2**
- Clé relation **E2** : sans changement

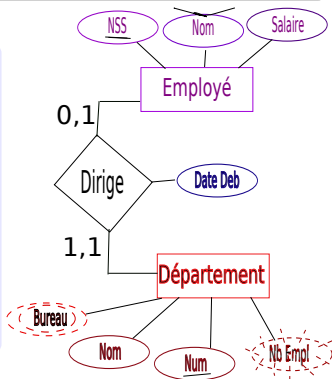


Cas symétrique : **choisir** quelle relation créer (**E1** ou **E2**)

EXEMPLE (non symétrique) : Dirige
E1[Employé] / **E2**[Département]

DEPARTEMENT (NUMERO, **NOM**,
NSS_EM, DATE_DEBUT)

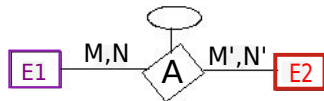
Les attributs calculés n'apparaissent en général pas dans le schéma logique global, ils sont créés au niveau externe (vue)



Transformation en relationnel - Cas 4

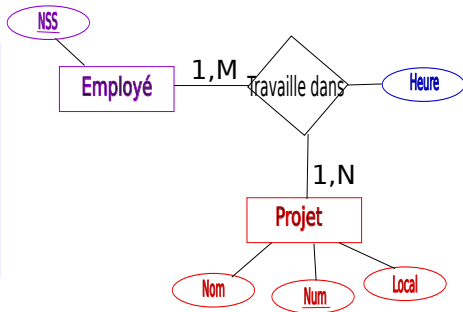
Association binaire M-N

- Association **A** $\rightarrow$ Relation **A**
- clé de **E1**, clé de **E2** $\rightarrow$ Clé de **A**



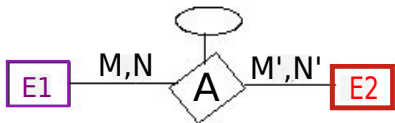
EXEMPLE : Travail_Dans
E1[Employé] / **E2**[Projet]

TRAVAIL_DANS (NSS, NUM,
HEURE)



Cas 4 : Pourquoi transformer l'association ?

On est obligé d'associer "plusieurs clés à plusieurs autres"



att1 _{E1}	att1 _{E2}
att1 _{E1}	att2 _{E2}
att1 _{E1}	att3 _{E2}
att2 _{E1}	att1 _{E2}
att3 _{E1}	att1 _{E2}

→ on ne peut donc pas avoir de transformation du type $E_1(\underline{\text{clé}_{E_1}}, \dots, \text{clé}_{E_2})$

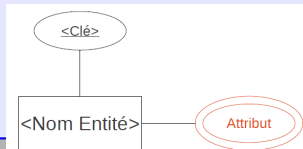
→ on pourrait résoudre le problème avec une solution du type $E_1(\underline{\text{clé}_{E_1}}, \text{clé}_{E_2}, \dots)$

Mais... ?

Transformation en relationnel - Cas 5

Attributs multi-valués

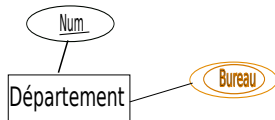
- Attribut multivalué → Relation **M**
- Clé de l'entité + attribut multivalué → clé de **M**



EXEMPLE :

LOCALISATION (NUM, BUREAU)

Remarque : il faut imaginer que l'on peut avoir beaucoup d'attributs associés à **Département** pour que ce choix de transformation ait un sens.



Transformation en relationnel - Cas 6

Association n-aire

- Création d'une nouvelle relation RelEi
- Lien via les clés des entités participantes
- Clé de la relation : union des clés des entités participantes

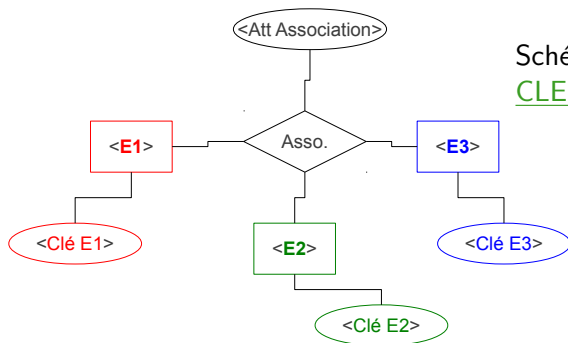


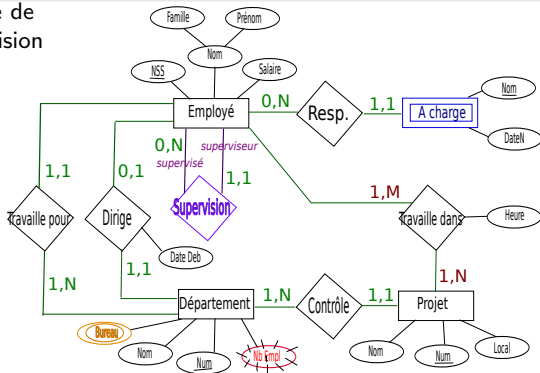
Schéma : RelEi(CLE_E1,
CLE_E2, CLE_E3, ATT ASSO)

Passage E-A vers relationnel : récapitulatif

- ❶ Transformer toutes les entités non faibles selon le Cas 1
- ❷ Transformer toutes les entités faibles selon le Cas 2
- ❸ Si on a des associations qui présentent des cardinalités 1,1 : utiliser le Cas 3
- ❹ S'il reste des associations qui présentent des cardinalités différentes de 1,1 : utiliser le Cas 4
- ❺ Transformer tous les attributs multivalués selon le Cas 5
- ❻ Transformer toutes les relations n-aires selon le Cas 6

Passage E-A vers relationnel : **EXEMPLE** récapitulatif

Sans tenir compte de
l'association supervision



1

Employé(NSS, NomF, NomP, Salaire, Num_dept)

Département(Num, Nom, NSS_direct, dateDeb_direct)

Projet(Num, Nom, Local, Num_dept)

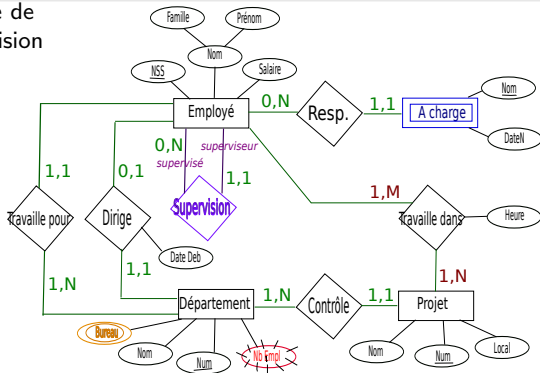
ACharge(NSS, Nom, DateN)

TravailleDans(NSS, Num_projet, heure)

Localisation(Num_dept, bureau)

Passage E-A vers relationnel : **EXEMPLE** récapitulatif

Sans tenir compte de
l'association supervision



1

2

Employé(NSS, NomF, NomP, Salaire, Num_dept)

Département(Num, Nom, NSS_direct, dateDeb_direct)

Projet(Num, Nom, Local, Num_dept)

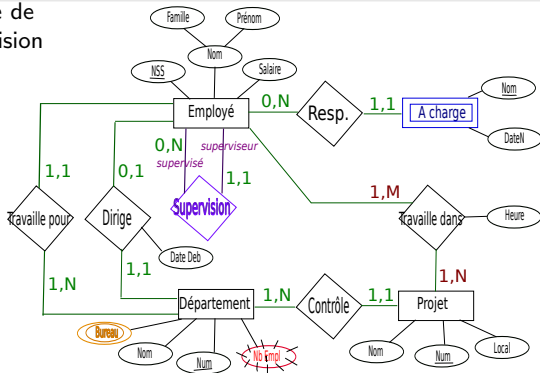
ACharge(NSS, Nom, DateN)

TravailleDans(NSS, Num_projet, heure)

Localisation(Num_dept, bureau)

Passage E-A vers relationnel : **EXEMPLE** récapitulatif

Sans tenir compte de
l'association supervision



1

2

3

Employé(NSS, NomF, NomP, Salaire, Num_dept)

Département(Num, Nom, NSS_direct, dateDeb_direct)

Projet(Num, Nom, Local, Num_dept)

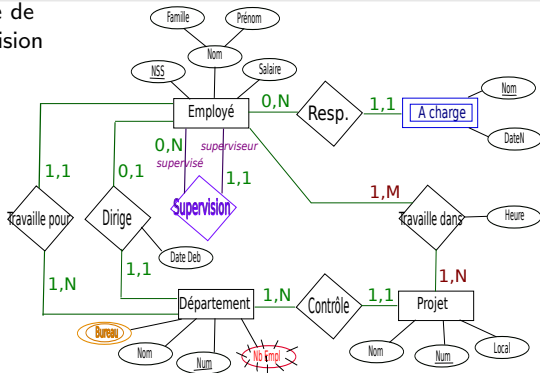
ACharge(NSS, Nom, DateN)

TravailleDans(NSS, Num_projet, heure)

Localisation(Num_dept, bureau)

Passage E-A vers relationnel : **EXEMPLE** récapitulatif

Sans tenir compte de
l'association supervision



1

2

3

4

Employé(NSS, NomF, NomP, Salaire, Num_dept)

Département(Num, Nom, NSS_direct, dateDeb_direct)

Projet(Num, Nom, Local, Num_dept)

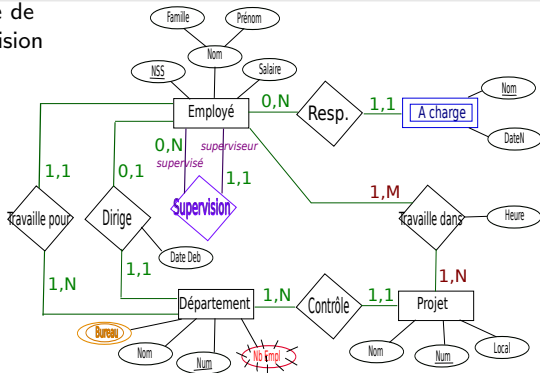
ACharge(NSS, Nom, DateN)

TravailleDans(NSS, Num_projet, heure)

Localisation(Num_dept, bureau)

Passage E-A vers relationnel : **EXEMPLE** récapitulatif

Sans tenir compte de
l'association supervision



1

2

3

4

5

Employé(NSS, NomF, NomP, Salaire, Num_dept)

Département(Num, Nom, NSS_direct, dateDeb_direct)

Projet(Num, Nom, Local, Num_dept)

ACharge(NSS, Nom, DateN)

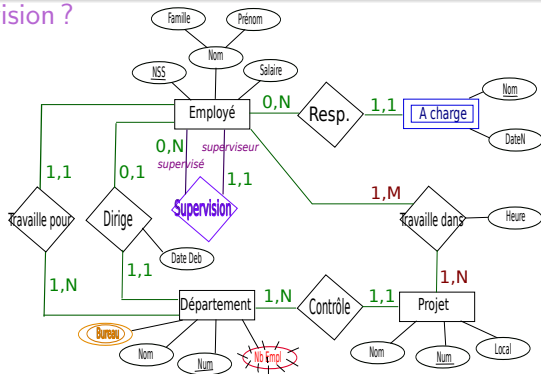
TravailleDans(NSS, Num_projet, heure)

Localisation(Num_dept, bureau)

Passage E-A vers relationnel : **EXEMPLE** récapitulatif

Association supervision ?

une solution → ③



Employé(NSS_empl, NomF, NomP, Salaire, Num_dept, NSS_super)

Département(Num, Nom, NSS_direct, dateDeb_direct)

Projet(Num, Nom, Local, Num_dept)

ACharge(NSS, Nom, DateN)

TravailleDans(NSS, Num_projet, heure)

Localisation(Num_dept, bureau)

1

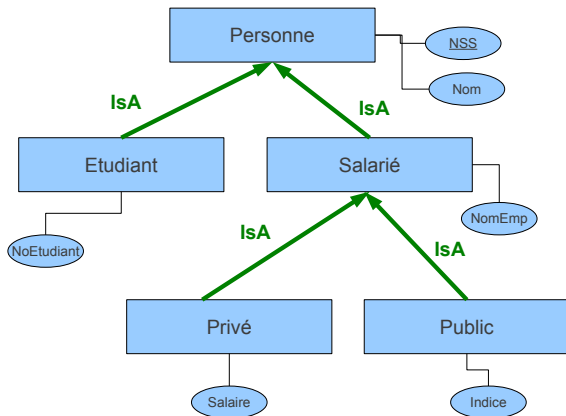
2

3

4

5

Amélioration du modèle E/A



➔ Problème : Transformer cette extension dans un modèle "à plat" ?

Généralisation : hiérarchie de généralisation supprimant l'entité générique

- Feuilles de la hiérarchie = Relations de base
- Les attributs sont obtenus par union des attributs de la racine à la feuille

EXEMPLE

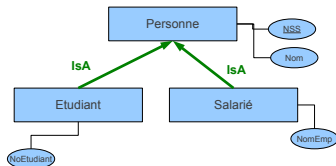
ETUDIANT, PRIVE, PUBLIC sont des relations

ETUDIANT(NoEtudiant, Nss, Nom)

PRIVE(Salaire, NomEmp, Nss, Nom)

PUBLIC(Indice, NomEmp, Nss, Nom)

Plusieurs clés candidates sont parfois possible : choisir !



Généralisation : hiérarchie de généralisation supprimant l'entité générique

- Feuilles de la hiérarchie = Relations de base
- Les attributs sont obtenus par union des attributs de la racine à la feuille

EXEMPLE

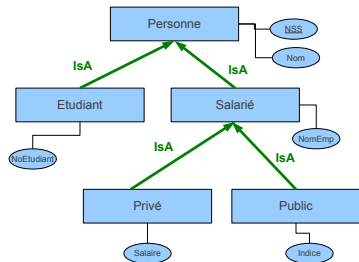
ETUDIANT, PRIVE, PUBLIC sont des relations

ETUDIANT(NoEtudiant, Nss, Nom)

PRIVE(Salaire, NomEmp, Nss, Nom)

PUBLIC(Indice, NomEmp, Nss, Nom)

Plusieurs clés candidates sont parfois possible : choisir !



Généralisation : hiérarchie de généralisation supprimant l'entité générique

Avantage

- Accès aux feuilles peu coûteux (ce sont des relations)
- OK si le concept générique n'est pas important

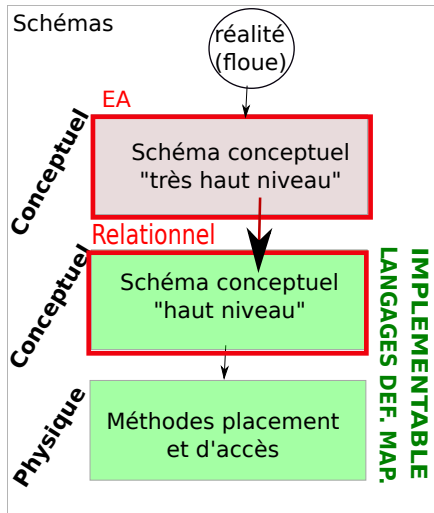
Inconvénients potentiels

- Problème entre autre si recouvrement (cas où des étudiants sont salariés → redondances)
- Perte de sémantique (on fait disparaître un concept)
- Les traitements devront considérer toutes les tables spécifiques
- “Reconstruction” des éléments non feuille : deux “opérations”

CONCLUSION

Conclusion

- Modèle E/A
→ 1^{ère} phase de conception
- Passage du modèle E/A au modèle relationnel
→ dépend du contexte
- Définitions essentielles
(Domaine, produit cartésien, relation, attribut, clé primaire, clé étrangère, schéma...)
- Modèle Relationnel
→ vers l' **ALGÈBRE
RELATIONNELLE**



WOOCLAP

[HTTPS://WWW.WOOCCLAP.COM/FR/](https://www.wooclap.com/fr/)

